

**보카브리아정30밀리그램(카보테그라비르나트륨),
보카브리아주(카보테그라비르)((주)글락소스미스클라인),
레캄비스주사(릴피비린)((주)한국얀센)**

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	(보카브리아정) 1정 중 cabotegravir sodium micronized 30mg (보카브리아주) 1병 중 cabotegravir 600mg/3mL (레캄비스주사) 1병 중 rilpivirine micronized 900mg/3mL
제형 및 성상	(보카브리아정) 흰색의 타원형 필름코팅정 (보카브리아주) 흰색 내지 옅은 분홍색을 띠는 자유유동 현탁액이 갈색 투명한 유리 바이알에 든 주사제 (레캄비스주사) 백색 내지 미백색의 눈에 보이는 이물질이 없는 현탁액 이 투명한 유리바이알에 든 주사제
효능·효과	<보카브리아정> 바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심 되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염의 단기 치료를 위한 <u>릴피 비린 정제와의 병용요법</u> – 장시간 작용형 카보테그라비르 및 릴피비린 주사 투여 전에 카보테 그라비르의 내약성 평가를 위한 <u>경구 도입요법</u> – 카보테그라비르와 릴피비린 주사요법을 일시적으로 대체하려는 환자 에서의 <u>경구요법</u> <보카브리아주> 바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA <50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심 되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 <u>릴피비린 주 사와의 병용요법</u> <레캄비스주사> 바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 릴피비린 또는 카보테그라비르에 알려진 또는 의심 되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 <u>카보테그라 비르 주사와의 병용요법</u>
용법·용량	이 약은 HIV 감염 치료에 경험이 있는 의사에 의해 처방되어야 한다. 내약성 평가를 위해 이 약 시작 전에 경구 도입요법을 사용할 수 있다. <보카브리아정> 이 약은 릴피비린 정제와 병용하여 HIV-1의 감염 치료에 사용되므로,

권장 용량에 대해 릴피비린 정제의 허가사항을 참조해야 한다. 릴피비린 정제와 동시에 복용할 때는 식사와 함께 복용해야 한다.

1. 경구 도입요법

경구 도입요법을 위해 이 약을 투여하는 경우, 카보테그라비르 주사요법 시작 전 바이러스학적으로 억제된 환자들에서 내약성 평가를 위해 카보테그라비르 정제와 릴피비린 정제를 약 1 개월(최소 28 일) 동안 복용해야 한다.

표 1. 성인에서 경구 도입요법 일정

약물	경구도입요법
	주사요법에 앞서 1개월(최소 28일) 동안
카보테그라비르	30mg 1일 1회
릴피비린	25mg 1일 1회

2. 주사투여 대체요법

카보테그라비르와 릴피비린 주사요법을 일시적으로 경구요법으로 대체하는 경우에는 카보테그라비르 정제(30mg)와 릴피비린 정제(25mg)를 1일 1회 복용하며, 주사투여를 최대 2개월까지 대체할 수 있다. 또는 주사를 재개할 때까지 다른 완전 억제 경구용 항레트로바이러스 요법을 사용할 수 있다.

<보카브리아주, 레캄비스주사>

1. 경구 도입요법

이 약의 시작 전 카보테그라비르와 릴피비린에 대한 내약성을 평가하기 위해 경구 도입요법을 사용하는 경우, 바이러스학적으로 억제된 환자에게 카보테그라비르 30mg 정제 1정과 릴피비린 25mg 정제 1정을 약 1 개월(최소 28 일) 동안 복용하는 것이 권장된다. 릴피비린 정제와 동시에 복용할 때에는 식사와 함께 복용해야 한다. 자세한 내용은 릴피비린 정제 및 카보테그라비르 정제의 허가사항을 참고한다. <중략>

2. 1 개월 주기 주사요법¹⁾

1) 개시 주사 (카보테그라비르 600 mg/3 mL 용량, 릴피비린 900 mg/3 mL 용량)
경구 도입요법 또는 현재 항레트로바이러스 치료의 마지막 날에, 성인에게 권장되는 이 약의 초기 투여량은 1회 3mL (카보테그라비르 600 mg, 릴피비린 900 mg) 근육 주사이다.

2) 유지 주사 (카보테그라비르 400 mg/2 mL 용량, 릴피비린 600 mg/2 mL 용량)
투여 개시 후, 성인에게 권장되는 이 약의 유지 주사 투여량은 1회 2mL (카보테그라비르 400 mg, 릴피비린 600 mg) 근육 주사로 1 개월마다 투여한다. 환자는 매월 2mL (카보테그라비르 400 mg, 릴피비린

600 mg) 주사 투여 예정일의 전후 7일 이내에 주사를 맞을 수 있다.

표 2. 성인에게 권장되는 1개월 주기 근육주사 요법 일정

약물	개시 주사요법	유지 주사요법
	1개월(현재 항레트로바이러스 치료 또는 경구 도입요법의 마지막 날)	개시주사 후 1개월 및 이후 매월
카보테그라비르	3 mL (600 mg)	2 mL (400 mg)
릴피비린	3 mL (900 mg)	2 mL (600 mg)

3. 2 개월 주기 주사요법

1) 개시 주사: 1개월 주기 (카보테그라비르 600 mg/3 mL 용량, 릴피비린 900 mg/3 mL 용량)

경구 도입요법 또는 현재 항레트로바이러스 치료의 마지막 날에, 성인에게 권장되는 이 약의 초기 투여량은 1회 3mL (카보테그라비르 600 mg, 릴피비린 900 mg) 근육주사이다. 1 개월 후, 두번째 3 mL (카보테그라비르 600 mg, 릴피비린 900 mg)를 근육주사로 투여해야 한다. 환자는 주사 투여 예정일의 전후 7일 이내에 두번째 3 mL (카보테그라비르 600 mg, 릴피비린 900 mg) 주사를 맞을 수 있다.

2) 유지 주사: 2개월 주기 (카보테그라비르 600 mg/3 mL 용량, 릴피비린 900 mg/3 mL 용량)

2차 개시 주사 후, 성인에게 권장되는 이 약의 유지 주사 투여량은 1회 3mL (카보테그라비르 600 mg, 릴피비린 900 mg) 근육주사로 2개월 주기로 투여한다. 환자는 매 2 개월마다 3mL 주사 투여 예정일의 전후 7일 이내에 주사를 맞을 수 있다.

표 3. 성인에게 권장되는 2개월 주기 근육주사 요법 일정

약물	개시 주사요법	유지 주사요법
	1개월(현재 항레트로바이러스 치료 또는 경구 도입요법의 마지막 날) 및 2개월	최종 개시주사 후 2개월 및 이후 매 2개월마다
카보테그라비르	3 mL (600 mg)	3 mL (600 mg)
릴피비린	3 mL (900 mg)	3 mL (900 mg)

의약품 분류 629(기타의 화학요법제), 전문의약품

품목허가일 2022년 2월 3일

1) 1개월 주기 주사요법에 필요한 보카브리아주 400/2mL, 레캄비스주사 600/2mL 함량은 미신청됨.
- 2개월 주기 주사요법이 1개월 주기 주사요법 대비 효과가 비열등하고 안전성이 유사하므로 편의성 고려 시 1개월 주기 주사요법의 임상적 필요도가 낮다고 판단하여 대부분의 국가에서 2개월 주기 주사요법에 필요한 함량만을 공급 및 판매하고 있으며 1개월 주기 주사요법에 필요한 용량은 추후 생산 및 공급 중단이 예상되는 상황으로, 2개월 주기 주사요법에 사용하는 함량단위만 결정신청함 (LE_MA_02_24_264, 한약메 2024-110호, 2024.7.23.).

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 인체면역결핍 바이러스(HIV, Human Immunodeficiency Virus) 질환²⁾³⁾⁴⁾
 - HIV는 면역세포인 CD4+ T-림프구를 파괴시켜 후천성 면역 결핍 증후군(AIDS: acquired immune deficiency syndrome)을 유발시키는 바이러스임.
 - HIV 감염이 발생하면 인체의 면역기능 중 세포성 면역에 관계되는 CD4+ T 세포가 주로 파괴되어, 인체의 면역력이 떨어지면서 건강한 사람에서는 잘 나타나지 않는 바이러스, 세균, 곰팡이 및 기생충 등에 의한 각종 감염성 질환이나 악성 종양 등 여러 합병증이 동반될 수 있음.
 - HIV 감염증은 넓은 스펙트럼을 가진 질환이므로 급성 HIV 증후군이 동반되지 않은 초기 감염기, 무증상기, 진행된 질환까지 넓은 범위에 걸쳐 나타남. CDC 분류체계에 따라 CD4+ T 세포의 수가 200/μL 미만인 경우이면 증상이나 기회감염 유무에 관계없이 AIDS 로 정의됨.
 - 고강도 항레트로바이러스요법(HAART, highly active antiretroviral therapy)이 시행되며 HIV 관련 유병률과 사망률이 극적으로 감소하였으며, 장기적으로 관리하는 만성질환으로 전환하게 됨.
 - HIV 감염 환자는 전 세계의 거의 모든 나라에서 보고되고 있으며, 국내 자료⁵⁾에 따르면, 2022년 HIV/AIDS 내국인 환자는 15,880명으로, 성별로는 남자 93.7%(14,882명), 여자 6.3%(998명) 보고되었음.
- HIV의 진단 및 모니터링⁶⁾
 - (진단) 선호되는 진단 방식은 HIV-1의 항체를 탐지하는 ELISA test이며, 확진을 위해 Western blot 방식이 사용됨. 즉, ELISA test에서 반응을 보이면서, 확진검사에서 양성 반응을 보이는 경우, HIV 감염 환자로 확진됨.
 - (모니터링) HIV 감염으로 확진된 환자는 viral load와 대리지표인 CD4+ T 세포 수를 모니터링 해야 함.

2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21th, 2022

3) DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12e, 2023

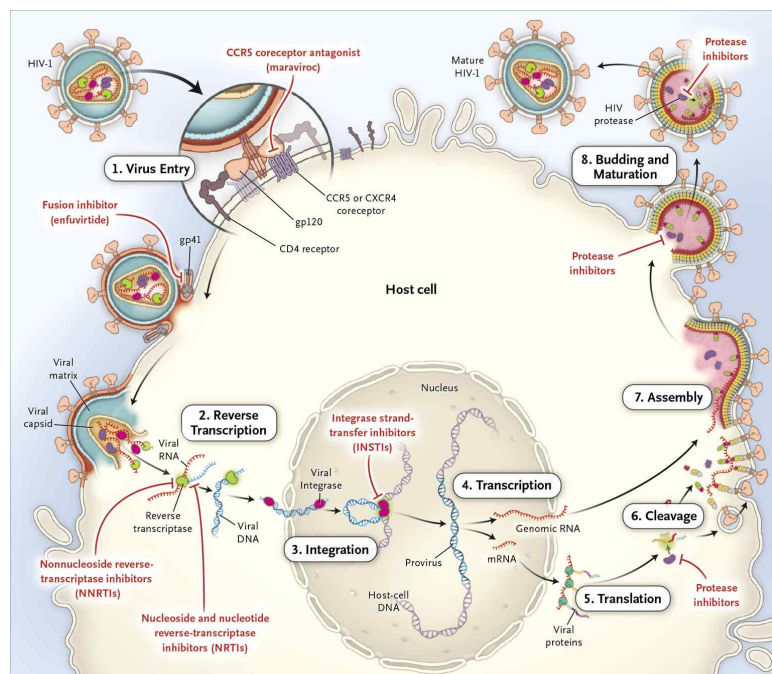
4) 대한에이즈학회. 국내 사람면역결핍바이러스 감염의 진단 및 치료에 관한 임상진료지침 권고안: 2018년 개정판. Infect Chemother. 2019 Mar;51(1):77-88.

5) 2022 HIV/AIDS 관리지침, 질병관리청

6) DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12e, 2023

(2) 약제 특성7)8)

- 신청품은 “바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 병용요법”에 사용하는 약제임.
- 보카브리아주(카보테그라비르)와 레캄비스주사(릴피비린)는 병용요법으로 사용하며, 보카브리아정(카보테그라비르나트륨)은 릴피비린 정제9)와 병용요법으로 주사 투여 전 내약성 평가를 위한 경구 도입요법 및 주사요법을 일시적으로 대체하는 경구요법에 사용함.
- 카보테그라비르는 통합효소 억제제(Integrase strand transfer inhibitor, INSTI)로, HIV 증식과정 중 HIV DNA가 표적세포의 DNA로 끼어들어가는 인테그레이션 단계에서 촉매 작용을 하는 효소인 인테그레이스의 활성 부위에 결합하여 나선 이동(strand transfer)을 차단함으로써 HIV 인테그레이션 단계를 억제함.
- 릴피비린은 비뉴클레오사이드계 역전사효소 억제제(Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NNRTI)로, 역전사효소에 결합하여 효소 단백질 구조를 변형시킴으로써 약효를 나타내며, HIV-1에만 선택적으로 작용하여 세포의 DNA 중합효소에 거의 영향을 미치지 않아 부작용이 적음.



<HIV 치료제 계열별 작용단계>

7) 신청품의 의약품 품목허가 보고서

8) Gandhi M et al. Single-Pill Combination Regimens for Treatment of HIV-1 Infection. N Engl J Med. 2014;371(3):248-259.

9) 에듀란트정25밀리그램(릴피비린)이 현재 급여되고 있음.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾ 및 임상진료지침¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾에서 바이러스학적으로 억제된 환자에서 사용할 수 있는 장기 지속형 주사 2제 요법으로 소개되고 있으며, HIV 치료에서 최초로 허가된 주사 요법으로 경구 항레트로바이러스 요법 대비 비열등성을 입증하였다고 언급됨.
 - 내약성을 파악하기 위해 약 1개월간 경구 도입요법(oral lead-in)을 고려할 수 있음(optional).
- 임상진료지침에 따르면, 바이러스학적으로 억제된 환자에서 ART 변경 시, 약물 내성 돌연변이 또는 바이러스학적 실패 병력이 없는 환자는 초치료 시 권고되는 모든 요법이나, 2제 요법(DTG + RPV, LA CAB + RPV 등)을 고려할 수 있다고 언급됨.

10) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e, 2022

11) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21th, 2022

12) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2025

13) DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12e, 2023

14) Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV. Department of Health and Human Services. Updated 2024.9.12.

15) European AIDS Clinical Society (EACS). EACS Guideline, version 12.0, October 2023

16) British HIV Association(BHIVA). BHIVA guidelines on antiretroviral treatment for adults living with HIV-1 2022 (2023 interim update)

○ 대한에이즈학회 진료지침(2021)¹⁷⁾

- 치료경험이 없는 환자에서의 항레트로바이러스 치료
 - 초치료 환자에서 우선적으로 추천되는 항레트로바이러스제 조합

Table 3. Recommended antiretroviral regimens for naïve HIV-infected patients

Regimen	Requirements
Recommended regimens	
ABC ^{a,b} /3TC/DTG ^{c,d}	HLA-B*5701 negative, HBs Ag negative
TAF ^d /FTC/BIC ^d	
TAF ^d (or TDF ^e)/FTC + DTG ^{c,d}	
TAF ^d (or TDF ^e)/FTC + RAL	
3TC/DTG ^{c,d}	HBs Ag negative, HIV RNA <500,000 copies/mL
TAF ^{d,f} (or TDF ^e)/FTC + DRV/c(or DRV/r ^b)	Use if regimens including an INSTI are not appropriate, Should be taken with food
Alternative regimens	
TAF ^{d,f} (or TDF ^e)/FTC/EVG/c	Should be taken with food
ABC ^{a,b} /3TC + RAL	HBs Ag negative
TAF ^{d,f} (or TDF ^e)/FTC + ATV/c(or ATV/r)	Should be taken with food
ABC ^{a,b} /3TC + DRV/c(or DRV/r ^b)	HBs Ag negative, Should be taken with food
ABC ^{a,b} /3TC + ATV/c(or ATV/r)	HBs Ag negative, Should be taken with food
TAF ^{d,f} (or TDF ^e)/FTC + EFV	
TAF ^{d,f} (or TDF ^e)/FTC + RPV	HIV RNA <100,000 copies/mL & CD4 >200 cells/μL, Should be taken with food
ABC ^{a,b} /3TC + EFV	HBs Ag negative, HIV RNA <100,000 copies/mL
Other regimens	
2NRTI ^f backbone (including ZDV/3C) + a PI such as unboosted ATV or LPV/r ^b	Unboosted ATV cannot be used with TDF, Unboosted or boosted ATV should be taken with food

- 위에서 언급한 약제 조합을 투여하기 어려운 경우 또는 이미 장기간 부작용이 없이 사용 중인 약물을 지속하려고 할 때에 고려할 수 있는 약제 조합
 1. 일반적으로 2NRTI backbone + 3rd agent 형태로 투여하되 여기에 사용할 수 있는 2NRTI backbone으로는 위에서 ABC/3TC, TDF(or TAF)/FTC 이외에 ZDV/3TC를 2NRTI backbone으로 고려할 수 있다 (C-I). 한편, 3rd agent로는 위에서 언급한 PI 이외에 unboosted ATV(with food), LPV/r 등을 고려할 수 있다 (C-I).
 2. Unboosted ATV는 TDF와 같이 투여할 경우 약물 상호작용에 ATV의 농도가 저하될 수 있는 문제가 있기 때문에 unboosted ATV를 TDF와 함께 투여하는 것은 피해야 한다 (B-II). Unboosted ATV와 TAF를 같이 투여할 경우 약물 상호작용에 대한 자료는 매우 부족하다. 따라서 꼭 필요한 경우에만 약물동력학 전문가의 자문을 받아서 사용해야 한다 (C-II).

17) 대한에이즈학회. 국내 사람면역결핍바이러스 감염의 진단과 치료에 관한 임상진료지침 권고안: 2021년 개정판. Infect Chemother. 2021 Sep;53(3):592-616.

3. LPV/r을 TAF/FTC와 같이 투여할 경우에는 TAF가 10mg 포함된 제형을 사용해야 한다 (B-II).

○ DHHS panel guideline(2024)¹⁸⁾

– 치료 목표

- 항레트로바이러스요법(ART)을 통한 HIV 억제는 또한 염증과 면역 활성화를 감소시킬 수 있음. 치료 중단은 반동 바이러스혈증(rebound viremia), 면역 기능의 악화, 사망률 증가와 관련이 있으므로 일단 치료를 시작하면 아래와 같은 주요 치료 목표와 함께 ART를 계속해야 함.
 - ✓ 혈장 HIV RNA를 최대한 그리고 지속적으로 억제하기.
 - ✓ 면역 기능을 회복하고 유지하기.
 - ✓ HIV 관련 이환율을 줄이고 생존 기간과 질을 연장하기
 - ✓ HIV 감염의 전파 예방하기.

– HIV 환자에서의 초치료 병합요법¹⁹⁾

대부분의 HIV 감염자에게 권장되는 초기 요법	
<u>INSTI + 2 NRTIs 요법</u>	
• BIC / TAF / FTC (AI) • DTG plus (TAF 또는 TDF) plus (FTC 또는 3TC) (AI)	
<u>INSTI + 1 NRTI 요법</u>	
• DTG / 3TC (AI) : HIV RNA > 500,000 copies/mL, HBV 동시 감염 또는 역전사 효소 또는 HBV 검사에 대한 HIV 유전형 내성 검사 결과 이전에 ART를 시작해야하는 경우 제외	
CAB-LA 요법을 PrEP로 치료받은 경우, ART 시작하기 전에 INSTI 유전형 내성 검사를 시행해야함. 유전형 검사 결과가 나오기 전에 ART를 시작하는 경우, 아래 요법을 권고함.	
• DRV/c 또는 DRV/r with (TAF 또는 TDF) plus (FTC or 3TC) – 유전형 검사 결과에 따라 (AIII)	

18) Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV. Department of Health and Human Services. Updated 2024.9.12.

19)

Strength of recommendation	Quality of evidence for recommendation
A: Strong recommendation for the statement B: Moderate recommendation for the statement C: Weak recommendation for the statement	I: One or more randomized trials with clinical outcomes and/or validated laboratory endpoints II: One or more well-designed, non-randomized trials or observational cohort studies with long-term clinical outcomes III: Expert opinion

특정 임상 상황에서 권장되는 초기 요법

INSTI + 2 NRTI 요법

- DTG / ABC / 3TC (BI) : HLA-B * 5701 음성 인 경우

boosted PI + 2 NRTI 요법

- (DRV/c 또는 DRV/r) plus (TAF 또는 TDF) plus (FTC 또는 3TC) (AI)
- (DRV/c 또는 DRV/r) + ABC / 3TC : HLA-B * 5701 음성인 경우 (BII)

NNRTI + 2 NRTI 요법

- DOR / TDF / 3TC (BI) 또는 DOR + TAF / FTC (BIII)
- RPV / TAF / FTC (BI) : HIV RNA <100,000 copies/mL이고 CD4 count > 200 cells/mm³ 인 경우

- 더 이상 초치료로 권고하지 않는 항레트로바이러스 요법
 - ✓ RAL, EVG/c, ATV/b, EFV 기반 요법 및 RPV/TDF/FTC
 - ✓ DRV/r + RAL, DRV/r + 3TC 2제요법
- 바이러스학적으로 억제된 환경에서, 부작용, 약물 상호작용, 약물 부담, 임신, 비용, 낙인, 경구 약물 복용으로 인한 불편함 등으로 인해 ART의 최적화가 필요할 수 있음.
 - ✓ 약물 내성 돌연변이 또는 바이러스학적 실패 병력이 없는 환자는 초치료 시 권고되는 모든 요법(AI)이나, 약제 변경에 광범위하게 연구된 NRTI-sparing option(DTG plus RPV (AI) 또는 LA CAB / RPV (AI))을 고려할 수 있음.

○ EACS guideline ver.12.0 (2023)²⁰⁾

– 항레트로바이러스 치료 경험이 없는 환자에서의 초치료 병합요법

Regimen	Main requirements	Additional guidance (see footnotes)
Recommended regimens		
2 NRTIs + INSTI		
ABC/3TC + DTG ABC/3TC/DTG	HLA-B*57:01 negative HBsAg negative	I (ABC: HLA-B*57:01, cardiovascular risk) II (Weight increase (DTG))
TAF/FTC/BIC		II (Weight increase (BIC, TAF))
TAF/FTC or TDF/XTC + DTG		II (Weight increase (DTG, TAF)) III (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing)
TAF/FTC or TDF/XTC + RAL qd or bid		II (Weight increase (RAL, TAF)) III (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) IV (RAL: dosing)
1 NRTI + INSTI		
XTC + DTG or 3TC/DTG	HBsAg negative HIV-VL < 500,000 copies/mL Not recommended after PrEP failure	II (Weight increase (DTG)) V (3TC/DTG not after PrEP failure)
2 NRTIs + NNRTI		
TAF/FTC or TDF/XTC + DOR or TDF/3TC/DOR		II (Weight increase (TAF)) III (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) VI (DOR: caveats, HIV-2)
Alternative regimens		
2 NRTIs + NNRTI		
TAF/FTC or TDF/XTC + EFV or TDF/FTC/EFV	At bedtime or 2 hours before dinner	II (Weight increase (TAF)) III (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) VII (EFV: neuro-psychiatric adverse events. HIV-2 or HIV-1 group 0, dosing)
TAF/FTC or TDF/XTC + RPV or TAF/FTC/RPV or TDF/FTC/RPV	CD4 count > 200 cells/ μ L HIV-VL < 100,000 copies/mL Not on gastric pH increasing agents With food	II (Weight increase (TAF)) III (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) VIII (RPV: HIV-2)
2 NRTIs + PI/r or PI/c		
TAF/FTC or TDF/XTC + DRV/c or DRV/r or TAF/FTC/DRV/c	With food	II (Weight increase (TAF)) III (TDF: prodrug types. Renal and bone toxicity. TAF dosing) IX (DRV/r: cardiovascular risk) X (Boosted regimens and drug-drug interactions)

– 안정적으로 바이러스 수치 억제 효과를 보인 환자(Virologically suppressed persons)의 약제 변경

- 관련 임상시험에서는 일반적으로 바이러스 억제를 최소 6개월 동안 HIV 바이러스 농도 <50 copies/mL로 유지되는 환자로 정의함
- 동일한 계열 내의 약물 변경은 동일한 효능과 내성이 없는 경우 일반적으로 바이러스학적으로 안전함(예: TDF/FTC → TAF/FTC, EFV → DOR or RPV)
- 동일한 내성 장벽(barrier to resistance)을 가진 단일 약물의 교차 변경은 일반적으로 새로운 화합물에 대한 내성이 없는 경우 바이러스학적으로 안전함(예: EFV에서 RAL)
- 2제 요법(대규모 RCT나 메타분석 기반 임상근거가 존재)
: DTG + RPV, XTC + DTG, XTC + DRV/b
: 장기 작용 근육내 주사 병용요법 CAB + RPV

○ BHIVA guidelines 2022 (2023 interim update)²¹⁾

- 초기 항레트로바이러스요법 선택 시 권고사항

Table 5.1 Recommendations for choice of first-line ART (in alphabetical order by core agent)

Recommended as initial treatment for most people living with HIV (Grade 1A)	
Regimen	Specific details
Bictegravir/emtricitabine/tenofovir AF	
Dolutegravir plus emtricitabine/tenofovir AF or emtricitabine/tenofovir DX	Bone/renal caveats for tenofovir DX
Dolutegravir/lamivudine	No baseline lamivudine resistance Baseline viral load <500,000 copies/mL and CD4 count >200 cells/mm ³ No active hepatitis B infection and if at risk of hepatitis B, hepatitis B virus immune
Dolutegravir/lamivudine/abacavir	HLA B*5701 negative and estimated 10-year risk of CVD less than 10%
Recommended as initial treatment in certain clinical situations (Grade 1A)	
Regimen	Specific details
Darunavir plus cobicistat or ritonavir plus emtricitabine plus tenofovir AF or tenofovir DX	Bone/renal caveats for tenofovir DX
Doravirine plus emtricitabine or lamivudine plus tenofovir AF or tenofovir DX	Bone/renal caveats for tenofovir DX
Efavirenz plus emtricitabine or lamivudine plus abacavir or tenofovir AF or tenofovir DX	May be a first-line choice in pregnancy and for people on TB treatment but not recommended outside these scenarios
Raltegravir plus emtricitabine plus tenofovir AF or tenofovir DX	Baseline viral load less than 100,000 copies/mL Bone/renal caveats for tenofovir DX

Tenofovir DX, tenofovir disoproxil.

- 바이러스학적으로 억제된 환자에서 ART 변경 또는 유지 시, 초치료에서 권고되는 모든 요법이 권고되며 아래 요법들도 투여 가능함.

21) British HIV Association(BHIVA). BHIVA guidelines on antiretroviral treatment for adults living with HIV-1 2022 (2023 interim update)

NNRTI-기반 3제 요법	
• (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + DOR • (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + RPV • (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + EFV : 유지요법에만 권고, 변경 투여는 권고하지 않음 • (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + NVP : 유지요법에만 권고, 변경 투여는 권고하지 않음	
INSTI-기반 3제 요법	
• (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + DTG • TAF/FTC/BIC • TDF/FTC/EVG/c or TAF/FTC/EVG/c • (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + RAL	
PI-기반 3제 요법	
• (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + (ATV/b) • (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + (DRV/b) • (TDF/FTC or TAF/FTC or ABC/3TC) + LPV/r	
2제 요법	
• DTG/3TC • DTG/RPV : 변경 투여에만 연구됨 • <u>CAB + RPV injectable</u> : <u>변경 투여에만 연구됨</u> • RAL + (DRV/b) • DTG + (DRV/b) : 변경 투여에만 연구됨 • 3TC or FTC + (DRV/b or ATV/b or LPV/r)	

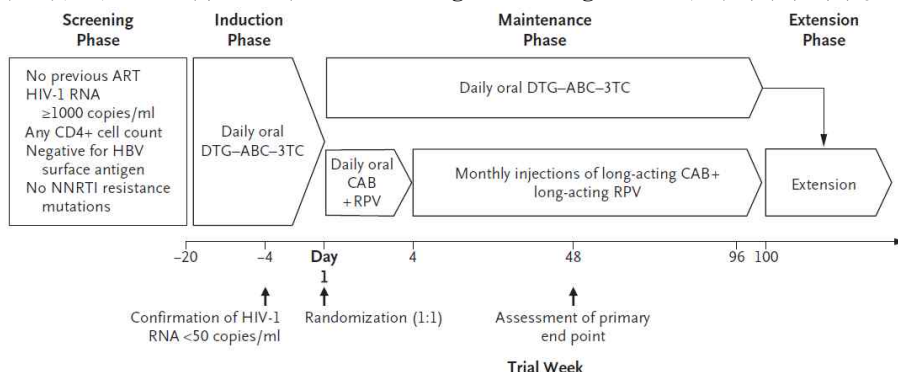
(4) 임상 시험 결과

- [FLAIR, Q4W, 비열등성시험]²²⁾ 항레트로바이러스치료(ART)를 받은 적 없는 18세 이상 HIV-1 감염인(n=556)을 대상으로 유도기간 동안 DTG/ABC/3TC (트리멕정)²³⁾ 투여 후 바이러스가 억제된 환자에서, 경구투여 지속 대비 cabotegravir + rilpivirine 장기지속형 주사제(CAB+RPV LA) 4주 요법의 효능과 안전성을 평가한 다기관, 공개, 무작위배정 3상 임상시험 결과²⁴⁾,
 - 1차 평가지표인 유지기간 48주차 바이러스학적 미반응(HIV-1 RNA $\geq$ 50 copies/mL) 환자 비율은 신청품군에서 2.1%(6/283명), 대조군 2.5%(7/283명)로 비열등성을 입증함(adjusted difference -0.4%p; 95% CI -2.8~2.1, 비열등성 마진 95% CI 상한 6%p 이내).
 - 96주차에는 신청품군 3%(9/283명), 대조군 3%(9/283명)로 비열등성을 입증함(adjusted difference 0.0%p; 95% CI -2.9~2.9, 비열등성 마진 95% CI 상한 6%p 이내)²⁵⁾.
 - 2차 평가지표인 48주차 바이러스학적 억제(HIV-1 RNA<50 copies/mL) 환자비율은 신청품군 96.6%, 대조군 93.3%로 비열등성을 입증함 (adjusted difference 0.4%p; 95% CI -3.7~4.5, 비열등성 마진 95% CI 하한 -10%p 이내).
 - 96주차에는 신청품군 87%, 대조군 89%로 비열등성을 입증함(adjusted difference -2.8%p; 95% CI -8.2~2.5, 비열등성 마진 95% CI 하한 -10%p 이내)²⁶⁾.

22) Orkin C et al. Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine after Oral Induction for HIV-1 Infection. N Engl J Med. 2020 Mar 19;382(12):1124-1135.

23) Dolutegravir/abacavir/lamivudin 50/600/300mg

24) 항레트로바이러스치료(ART)를 받은 적 없는 18세 이상 HIV-1 감염인(HIV-1 RNA $\geq$ 1,000 copies/mL)을 대상으로, 유도기간 동안 DTG/ABC/3TC 50/600/300mg 일일 경구 투여한 후(HLA-B*5701 양성 환자는 ABC를 제외한 2NRTI와 DTG 투여), 유지기간 시작 4주 전 HIV-RNA<50 copies/mL인 피험자에 대해 경구 투여 지속(n=283)과 CAB+ RPV Q4W 전환(n=283)으로 1:1 무작위배정함. 유지기간 첫 4주 동안 시험군 환자들은 CAB 30mg+ RPV 25mg 일일 경구 투여하여 내약성을 평가함.



25) Orkin C et al. Long-acting cabotegravir plus rilpivirine for treatment in adults with HIV-1 infection: 96-week results of the randomised, open-label, phase 3 FLAIR study. Lancet HIV. 2021 Apr;8(4):e185-e196.

26) Orkin C et al. Long-acting cabotegravir plus rilpivirine for treatment in adults with HIV-1 infection: 96-week results of the randomised, open-label, phase 3 FLAIR study. Lancet HIV. 2021 Apr;8(4):e185-e196.

- 124주 연장연구²⁷⁾에서, 처음부터 신청품군으로 무작위배정된 환자군(n=283)과 대조군이었지만 연장기간에 신청품군으로 처치전환한 환자 중 DTI(Direct-to-injection)군(n=111) 및 OLI(Oral lead-in)군(n=121)의 결과를 제시하였으며, 지속적인 치료 반응을 보임.

구분	평가지표	1차 평가지표			2차 평가지표		
		바이러스학적 미반응 환자 비율			바이러스학적 억제 환자 비율		
		신청품군	대조군		신청품군	대조군	
48주	환자 비율	2%	1%		94%	93%	
	Adjusted difference(95% CI)	0.8%p (-0.6~2.2)			0.8%p (-2.1~3.7)		
96주	환자 비율	2%	1%		91%	90%	
	Adjusted difference(95% CI)	1.0%p (-0.6~2.5)			0.8%p (-2.8~4.3)		
비열등성 마진		95% CI 상한 6%p			95% CI 하한 -10%p		
124주		신청품군	DTI군	OLI군	신청품군	DTI군	OLI군
	환자 비율 (95% CI)	5% (2-8)	1% (0-3)	1% (0-2)	80% (76-85)	99% (97-100)	93% (89-98)

- 안전성 평가결과, 신청품군에서 주사 부위 반응을 제외하고 가장 흔한 이상반응은 비인두염, 두통, 상기도 감염, 설사였음. 심각한 이상반응은 신청품군에서 6%(18/283명), 대조군에서 4%(12/283명)로 나타남.
 - 신청품군의 86%가 적어도 1번 이상의 주사 부위 반응을 경험하였으며, 가장 흔한 반응은 통증(82%)이었고 대부분 경증(86%) 또는 중등증(13%)이었음. 첫 투여 시 가장 많이 보고되었으며(71%), 48주차에 20%로 감소함. 주사 부위 반응이 나타난 기간의 중앙값은 3일이었으며 88%가 7일 이내에 증상이 사라짐.

○ [ATLAS, Q4W, 비열등성시험]²⁸⁾ 바이러스학적 실패가 없고 최소 6개월간 경구 3제 요법(2NRTI+3rd agent)²⁹⁾을 유지 중인 성인 HIV-1 환자³⁰⁾(n=616)를 대상으로 기존 경구 치료제 대비 CAB+RPV LA 4주 요법의 효능과 안전성을 효능과 안전성을 평가한 다기관, 공개, 무작위배정 3상 임상시험 결과³¹⁾,

- 1차 평가지표인 유지기간 48주차 바이러스학적 미반응(HIV-1 RNA $\geq$ 50

27) Orkin C et al. Initiation of long-acting cabotegravir plus rilpivirine as direct-to-injection or with an oral lead-in in adults with HIV-1 infection: week 124 results of the open-label phase 3 FLAIR study. Lancet HIV. 2021 Nov;8(11):e668-e678.

28) Swindells S et al. Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine for Maintenance of HIV-1 Suppression. N Engl J Med. 2020 Mar 19;382(12):1112-1123.

29) 2NRTI+(INSTI 또는 NNRTI 또는 PI 또는 unboosted atazanavir)으로 정의함.

일반화를 극대화하기 위해 DTG/ABC/3TC(트리멕정) 투여환자는 대부분 FLAIR 임상시험에 참여하였기 때문에 제외함.

30) screening 전 6개월, 12개월 이내로 혈장 HIV-1 RNA <50 copies/mL의 기록이 있어야 함.

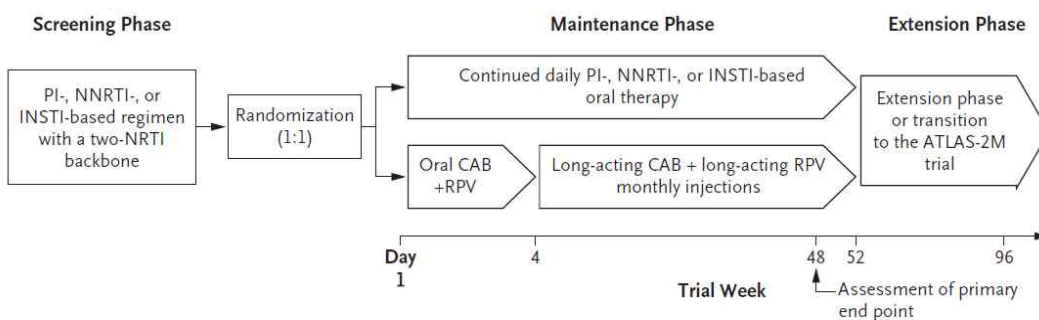
31) 기존 ART의 3rd agent 종류(PI, INSTI, NNRTI)와 선택적 성별을 기준으로 무작위 층화하였음. 52주째에 시험군과 대조군에서 자격이 있는 피험자들에게 CAB+RPV LA 치료법을 4주 또는 8주마다 받을 수 있는 ATLAS-2M 무작위 임상시험 참여를 권유하였음.

copies/mL) 환자 비율은 신청품군에서 1.6%(5/308명), 대조군 1.0%(3/308명)로 비열등성을 입증함(adjusted difference 0.6%p; 95% CI -1.2~2.5, 비열등성 마진 95% CI 상한 6%p 이내).

- 2차 평가지표인 48주차 바이러스학적 억제(HIV-1 RNA<50 copies/mL) 환자비율은 신청품군 92.5%, 대조군 95.5%로 비열등성을 입증함(adjusted difference -3.0%p; 95% CI -6.7~0.7, 비열등성 마진 95% CI 하한 -10%p 이내).
- 안전성 평가결과, 신청품군에서 주사 부위 반응을 제외하고 가장 흔한 이상반응은 비인두염, 상기도 감염, 두통, 설사였음. 심각한 이상반응은 신청품군에서 4%(13/308명), 대조군에서 5%(14/308명)로 나타남.
 - 신청품군의 81%가 주사 부위 반응을 경험하였으며, 가장 흔한 반응은 통증(92%)이었고 대부분(99%) 경증 또는 중등증이었음. 치명적인(Grade 4~5) 이상반응은 보고되지 않았고 대부분 7일 내에 증상이 사라짐.

○ [SOLAR, Q8W, 비열등성시험]³²⁾ 최소 6개월간 바이러스 억제 상태의 성인 HIV-1 환자로 BIC/FTC/TAF(빅타비정)³³⁾을 중단 없이 투여 받고 있는 환자³⁴⁾ (n=670)를 대상으로, CAB+RPV LA 8주 요법 전환(n=447) 또는 경구 투여 지속군(n=223)으로 2:1 무작위배정한 다기관, 공개, 3상 임상시험 결과,

- 신청품군은 경구 도입요법을 시행하는 OLI(Oral lead-in)군(n=173)과 바로 주사요법을 시작하는 SWI(Start with injection)군(n=274)으로 나뉘며, SWI군은 11개월, OLI군 및 대조군은 12개월차에 평가함³⁵⁾.
- 1차 평가지표인 유지기간 48주차 바이러스학적 미반응(HIV-1 RNA≥50



32) Ramgopal MN et al. Efficacy, safety, and tolerability of switching to long-acting cabotegravir plus rilpivirine versus continuing fixed-dose bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide in virologically suppressed adults with HIV, 12-month results (SOLAR): a randomised, open-label, phase 3b, non-inferiority trial. Lancet HIV. 2023 Sep;10(9):e566-e577.

33) Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide 50/200/25mg

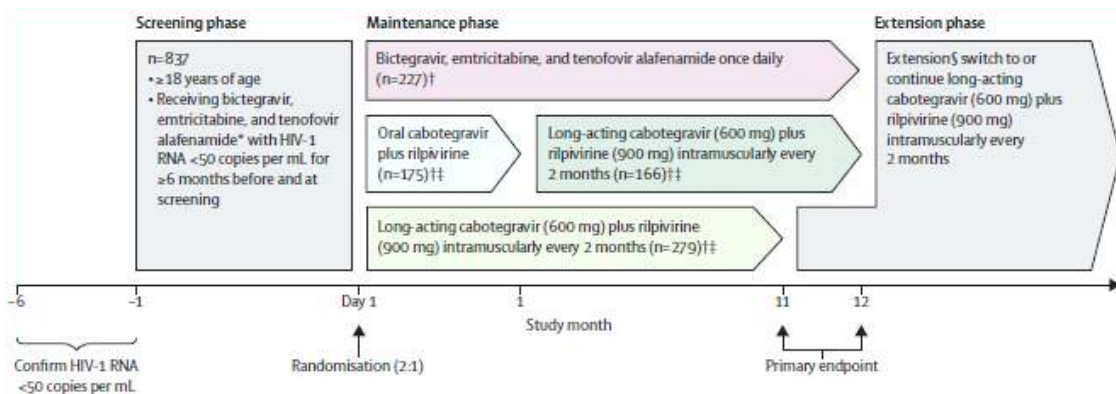
34) - 스크리닝 전 최소 6개월 동안 HIV-1 바이러스가 검출 불가능한 상태(<50 copies/mL)가 유지된 환자
 - BIC/FTC/TAF가 첫 번째 또는 두 번째 요법이어야 하며, 두 번째 요법인 경우 첫 번째 치료법은 INSTI 기반 요법이었어야 함.

35) OLI 또는 SWI의 선택은 참여자와 조사자의 상담을 통해 참여자가 결정하며, OLI를 선택한 참여자는 경구 CAB+RPV를 한 달 동안 투여하고 마지막 경구 투여 1개월 뒤 안전성 평가를 진행하고 장기지속형 주사를 투여함. 두 번째 주사 투여는 2개월 차 방문 시에 이루어지며, 이후 매 2개월마다 투여함. SWI 요법을 선택한 참여자의 경우 1일차에 장기지속형 주사를 투여하며, 두 번째 주사는 1개월차에, 이후 매 2개월마다 투여함.

copies/mL) 환자 비율은 신청품군에서 1%(5/447명), 대조군 <1%(1/223명)로 비열등성을 입증함(adjusted difference 0.7%p; 95% CI -0.37~2.0, 비열등성 마진 95% CI 상한 4%p 이내).

- 2차 평가지표인 48주차 바이러스학적 억제(HIV-1 RNA<50 copies/mL) 환자비율은 신청품군 90%, 대조군 93%로 비열등성을 입증함(adjusted difference -2.7%p; 95% CI -7.0~1.7, 비열등성 마진 95% CI 하한 -12%p 이내).
- 안전성 평가결과, 주사 부위 반응을 제외하고 가장 흔한 이상반응은 COVID-19 감염이었으며, 신청품군에서 약물 관련 이상반응 중 가장 흔한 이상반응은 발열, 두통, 피로, 설사였음.
 - 신청품군의 62%에서 주사 부위 반응이 보고되었으며, SWI군과 OLI군의 주사 부위 반응 프로파일은 유사했으며, 98%가 경증 또는 중등증이었음. 주사 부위 반응이 나타난 기간의 중앙값은 3일이었으며, 보고율은 시간이 지남에 따라 감소함.

○ [ATLAS-2M, Q8W vs. Q4W, 비열등성시험]³⁶⁾ 바이러스학적 실패가 없고 최소 6개월간 경구 3제 요법(2NRTI+3rd agent)³⁷⁾을 유지 중인 성인 HIV-1 환자 또는 ATLAS 시험에 참여했던 환자³⁸⁾(n=1,045)를 대상으로 CAB+RPV LA 8주 요법(n=522)과 4주 요법(n=523)의 효능과 안전성을 평가한 다기관, 공개, 무작위배정 3상 임상시험 결과³⁹⁾,



36) Overton ET et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 infection (ATLAS-2M), 48-week results: a randomised, multicentre, open-label, phase 3b, non-inferiority study. Lancet. 2021 Dec 19;396(10267):1994-2005.

37) 2NRTI+ (INSTI 또는 NNRTI 또는 PI 또는 unboosted atazanavir)으로 정의함.

일반화를 극대화하기 위해 DTG/ABC/3TC(트리맥정) 투여환자는 대부분 FLAIR 임상시험에 참여하였기 때문에 제외함.

38) 스크리닝 시 혈장 HIV-1 RNA<50 copies/mL인 성인 HIV-1 환자로,

- 새로 enroll된 참여자: oral ART 치료를 최소 6개월 전부터 유지 중인 환자로 이전에 바이러스학적 실패가 없고(≥ 400 copies/mL), 12개월간 적어도 2회 HIV-1 RNA<50 copies/mL 기록이 있어야 함.

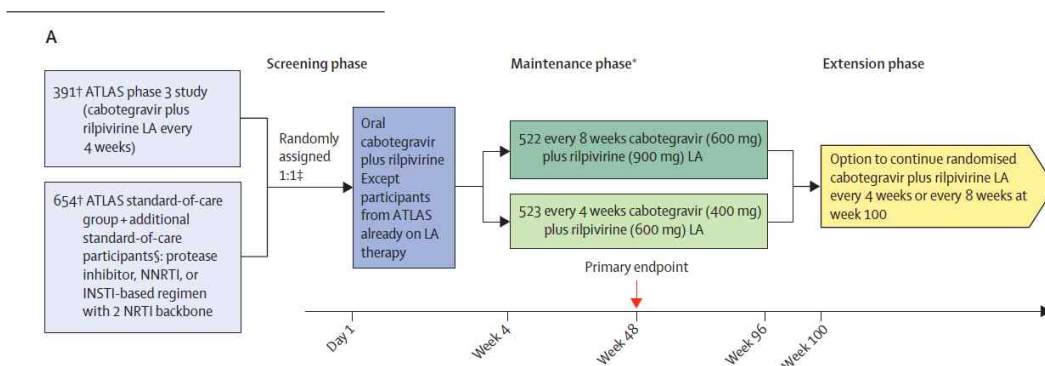
- ATLAS study 참여자: 최소 52주간 CAB+RPV LA 4주 주기 투여법 또는 ART 치료를 지속적으로 받은 환자

39) 피험자를 1:1 비율로 4주 요법군과 8주 요법군에 무작위배정하였으며, 과거 CAB+RPV 노출 기간을 '0, 1~24주, 24주 초과' 3종류로 계층화하여 무작위배정함.

- 1차 평가지표인 바이러스학적 미반응 환자 비율 및 2차 평가지표인 바이러스학적 억제 환자 비율을 48주, 96주⁴⁰⁾, 152주⁴¹⁾에 평가하였으며, 비열등성을 입증함.

구분	평가지표	1차 평가지표		2차 평가지표	
		바이러스학적 미반응 환자 비율		바이러스학적 억제 환자 비율	
		4주 요법	8주 요법	4주 요법	8주 요법
48주	환자 비율	2%	1%	94%	93%
	Adjusted difference(95% CI)	0.8%p (-0.6~2.2)		0.8%p (-2.1~3.7)	
96주	환자 비율	2%	1%	91%	90%
	Adjusted difference(95% CI)	1.0%p (-0.6~2.5)		0.8%p (-2.8~4.3)	
152주	환자 비율	2.7%	1%	87.4%	85.9%
	Adjusted difference(95% CI)	1.7%p (0.1~3.3)		1.5%p (-2.6~5.6)	
비열등성 마진		95% CI 상한 6%p		95% CI 하한 -10%p	

- 안전성 평가결과, 이상반응 보고 중 91%는 경증 또는 중등도였으며, 2%가 이상반응으로 인해 시험을 중단함. 주사 부위 반응을 제외하고 두 군에서 가장 흔한 이상반응은 비인두염, 상기도감염, 발열, 두통 등이었으며 심각한 이상반응은 8주 요법군의 5%, 4주 요법군의 4%에서 보고됨.
 - 주사 부위 반응은 가장 흔한 이상반응이었으며 8주 요법군의 76%, 4주 요법군의 75%에서 나타남. 가장 흔한 반응은 통증(8주 요법군 95%, 4주 요법군 93%)이었고, 대부분(전체 주사 부위 반응의 98%) 경증 또는 중등증이었으며 두 군 모두 86%가 7일 이내(중앙값 3일)에 증상이 사라짐.



40) Jaeger H et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 infection (ATLAS-2M), 96-week results: a randomised, multicentre, open-label, phase 3b, non-inferiority study. Lancet HIV. 2021 Nov;8(11):e679-e689.

41) Overton ET et al. Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine Dosed Every 2 Months in Adults With Human Immunodeficiency Virus 1 Type 1 Infection: 152-Week Results From ATLAS-2M, a Randomized, Open-Label, Phase 3b, Noninferiority Study. Clin Infect Dis. 2023 May 3;76(9):1646-1654.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁴²⁾에 따르면, 신청품은 주요 임상시험에서 기존 경구 치료제 대비 바이러스 억제 효과의 비열등성 및 내약성을 입증함. 관련 조사에 따르면 우리나라의 HIV 감염인들은 상대적으로 높은 수준의 사회적 낙인과 차별을 경험하며, 정기적인 투약은 노출에 대한 두려움 등으로 인해 내재적·외재적 낙인을 강화시키고 이는 복약 순응도 저하, 치료제 내성 및 바이러스학적 실패로 이어질 수 있음. HIV 치료의 핵심은 지속적인 약제 복용으로 높은 순응도를 유지하는 것으로, 신청품은 경구제 복용이 어려운 경우 대안이 될 수 있으며, 투약 횟수를 연간 6회로 줄여 약제미복용으로 인한 내성 발생의 위험 및 감염인의 심리사회적 어려움을 개선하여 삶의 질 향상에 기여할 수 있다는 의견임.
- 경구 도입요법을 시행한 군과 주사요법을 바로 시작한 군에서 효과와 안전성이 유사하였으므로 환자 특성에 따라 내약성 평가가 필요한 경우 시행될 것으로 예상되며, 임상시험에 보고된 바로는 절반 정도 적용할 것으로 예상됨.
- 투여기간을 1개월에서 2개월로 늘려도 효과 측면에서 비열등하였으며, 이상반응에서 큰 차이가 없었음. 내원 횟수 감소로 편의성 제공 및 주사 관련 이상반응의 발생 빈도를 줄일 수 있으며 대부분 국가에서 2개월 주기 요법을 권고 및 사용하고 있음.
- HIV 감염 치료는 단일정 복합제(STR) 또는 3제 병용요법(MTR)이 사용되며, 2NRTI를 기본으로 3rd agent를 병용함. 신청품의 허가사항을 충족하는 환자들은 상기 약제 중 내성이 없는 약제의 조합을 임상의의 판단에 따라 조합하여 투약함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “바이러스학적으로 억제되어 있고 (HIV-1 RNA < 50 copies/mL), 치료 실패 이력이 없으며 카보테그라비르 또는 릴피비린에 알려진 또는 의심되는 내성이 없는 성인 환자에서 HIV-1 감염 치료를 위한 병용요법”에 허가 받은 약제로, 현재 abacavir/lamivudine/dolutegravir 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가 기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

42) 대한감염학회(), 대한에이즈학회(), 대한항균요법학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회, 2024년 8월 18일

구 분	세부인정기준 및 방법
[629] 에이즈 치료제	1. 에이즈 치료 시 약제를 동시에 병합 투여하는 ‘각테일요법’은 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함 - 아 래 - 가. 에이즈 관련 증상이 있는 HIV감염인 나. 증상이 없는 경우 1) CD4 Count < 350/mm ³ 2) 혈장 바이러스 수(Viral load) > 100,000Copies/ml[by RT-PCR(역전사 중합효소 연쇄반응법)]인 경우 3) 그 외 감염내과 전문의가 치료제의 투약이 필요하다고 인정한 감염인 다. 초기 급성 HIV 감염 치료 시 2. 상기 1항에 해당되지 아니하는 임신중인 감염인, 감염인 산모로부터 태어난 신생아, HIV에 노출된 의료종사자(주사침 등에 찔리는 등), 감염인의 배우자(사실혼 포함)에게 예방 목적으로 투여한 에이즈치료제(단독 혹은 복합)는 인정함. 3. <추 가> 상기 1,2항에도 불구하고 Cabotegravir sodium 경구제(품명: 보카브리아정 30밀리그램) 및 cabotegravir 주사제(품명: 보카브리아주), Rilpivirine 주사제(품명: 레캄비스주사)는 각 약제별 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정함. ※ Rilpivirine(제품명 : 에듀란트정)은 식품의약품안전처 허가사항 참조하여 혈장 바이러스 수(Viral load)≤100,000 copies/ml 환자에게 권고함.

(8) 제외국 등재 현황

○ 신청품은 A8 국가 약가집 모두에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가 결과

- NICE(영국, 2022년 1월): 권고

- Cabotegravir와 rilpivirine은 마케팅 허가 범위 내에서 아래 경우에 성인 HIV-1 감염 치료에 권고됨.
 - ✓ 안정적인 항레트로바이러스요법을 통해 바이러스학적 억제(HIV-1 RAN<50 copies/mL) 상태 및
 - ✓ NNRTI 또는 INSTI 계열 약제에 저항성 또는 실패 이력이 없는 경우
 - ✓ Commercial arrangement(simple discount patient access scheme⁴³⁾)에 따라 회사에서 제공할 때만 권고됨.

43) PAS(Patient Access Scheme): 의약품 접근성 향상을 위한 위험분담제도의 일종으로 단순 할인(표시가격에 일정 비율로 할인을 적용)과 복합 유형(single fixed price, dose cap, time cap, response scheme 등)의 방법이 있음.

- Cabotegravir와 rilpivirine은 HIV-1에 사용할 수 있는 최초의 장기 지속형 항레트로바이러스 주사임. 장기 지속형 주사와 매일 복용하는 경구제에 순응도의 차이가 있는지는 불분명함. 장기 지속형 제제의 비용효과성을 평가한 결과 수용 가능한 범위에 해당하므로 해당 요법을 권고하며, 매일 경구 투여하는 것이 어렵거나 주사제를 선호하는 감염자에게 대안이 될 수 있음.

- SMC(스코틀랜드, 2021년 10월): 권고

- 검토된 적응증: Cabotegravir와 rilpivirine 장기 지속형 주사를 병용하여, NNRTI 및 INSTI 계열 약제에 대한 저항성 또는 바이러스학적 실패 이력이 없으며, 안정적인 항레트로바이러스 요법으로 바이러스가 억제된(HIV-1 RNA<50 copies/mL) 성인의 HIV-1 감염 치료
- Cabotegravir 600mg 장기 지속형 주사와 rilpivirine 900mg 장기 지속형 주사 2개월 요법은 3상 연구에서 cabotegravir 400mg과 rilpivirine 600mg 1개월 요법에 비해 바이러스가 억제된 환자 비율에서 비열등하였음. Cabotegravir 400mg 장기 지속형 주사와 rilpivirine 600mg 장기 지속형 주사는 경구 항레트로바이러스요법 대비 비열등하였음.
- PAS(Patient Access Scheme) 조건 하에 급여 권고됨.

- CADTH(캐나다, 2020년 9월): 권고

- CDEC은 cabotegravir와 rilpivirine 요법을 바이러스학적으로 안정적이고 억제된 성인의 HIV-1 감염 치료에 대해 다음 조건을 충족하는 경우 급여 권고함.
 - ✓ 개시: CAB+RPV 경구요법을 시작하는 환자는 다음을 준수해야 함.
 - ☞ 18세 이상
 - ☞ 바이러스 억제 상태(HIV-1 RNA<50 copies/mL)
 - ✓ 지속투여: CAB+RPV 주사요법 대한 반응은 6개월마다 평가해야 함. 치료에 대한 반응은 바이러스 억제 유지로 정의됨(개시 기준에 정의됨).
 - ✓ 중단: 다음 중 하나의 증거가 있는 경우 CAB+RPV 치료를 중단해야 함.
 - ☞ 바이러스 억제의 지속적인 손실(개시 기준에 정의됨)
 - ☞ 두 약제 중 하나에 대한 내성 발생
 - ☞ 두 약제 중 하나에 대한 이상반응으로 약제를 지속할 수 없는 경우
 - ☞ 두 약제 중 하나에 대한 순응도 부족

- ✓ 처방: 환자는 HIV 환자를 치료한 경험이 있는 의사의 치료를 받아야함.
- ✓ 가격: CAB+RPV 비용은 성인의 HIV-1 치료에 대해 급여되는 가장 저렴한 대체 요법으로 치료하는 총 약물 계획 비용을 초과해서는 안됨.
- CAB+RPV 주사요법은 HIV-1 감염 성인을 대상으로 한 2건의 3상 임상 시험에서 바이러스학적 실패 환자 비율이 경구 항레트로바이러스요법 대비 비열등함을 입증함.

- PBAC(호주, 2021년 11월): 권고

- Cabotegravir 경구제와 cabotegravir 및 rilpivirine 장기 지속형 주사제 (CAB LA+RPV LA)는 바이러스학적으로 억제된(HIV-1 RNA<50 copies/mL) 성인 HIV-1 환자에 Section 100(Highly Specialised Drug Program) 조건 하에 급여 권고됨. 가장 저렴한 대체 요법의 가격 이하인 경우 비용 효과성이 수용 가능하나, 다음의 추가적인 이점을 고려하여 CAB LA+RPV LA에 대해 premium을 부여하는 것이 정당한 것으로 평가함.
- ✓ 매일 투여하는 경구 항레트로바이러스요법 대비 CAB LA+RPV LA는 임상적 효과(바이러스학적 억제) 및 안전성 측면에서 비열등함을 입증함.
- ✓ 복잡한 개인 환경에서 소수의 HIV 감염자에서 삶의 질 및/또는 순응도에 추가적인 이점을 제공하지만, 이러한 이점을 정량화하기 어렵다는 점을 고려함.
- ✓ PBAC은 일부 HIV 감염자에서 장기 지속형 주사제가 경구 ART의 단기 복약순응도가 관리될 수 있도록 하는 점에서 잠재적으로 추가적인 건강상 이점이 있다는 전문가 및 소비자 의견을 고려함.